

真正正时间内部 entry, 排除裸 Leray 时间支付

Ro.71S 的缩放结论只覆盖初始 observation face。本节对同一 Fourier seed 做有限壳预补偿：标准局部 NSE 流映射与有限维隐函数定理把精确的四模目标投影在预定正时间压到零，而 nonlinear Lamb forcing 仍非零。该零点是严格内部、simple、positive。随后取振幅 $a_\lambda = \lambda^{-2}$ 再作 NSE 协变缩放，entry 原子按 λ^{-4} 、裸 normalized Leray-Lamb 时间预算按 λ^{-6} ，最优常数至少按 λ^2 发散；初始能量与临界范数同时趋零。

状态 · R0.71T 构造与 no-go 完成

genuine internal entry; scoped no-go

版本 v0.71T · 2026-08-26

exact audit: PASS

independent audit: PASS

finite Galerkin: corroboration

下一对象: internal jet / occupation packing

00 / DIRECT VERDICT

初始边界 caveat 已关闭，裸时间积分不再是候选终局

本节判断

存在一族真实光滑周期 NSE 解，使 Ro.71P 的目标壳在正时间 $t = \tau$ 精确归零并以正方向横穿。这个事件严格位于 $[0, 2\tau)$ 内部。对其振幅-频率双尺度族，scale-zero entry target 与 bare normalized $\dot{H}^{-1}$ -Lamb time integral 的比值按 λ^2 发散；即使把数据限制在能量趋零、临界范数趋零和 enstrophy 有界的解族，该统一支付仍不成立。

这不是千禧年问题的解答。它严格排除一个此前仍开放的支付机制，并把可行候选缩到 instantaneous jet、outgoing occupation 或改变目标后的 amplitude excursion。

01 / POSITIVE-TIME CONSTRUCTION

只改初始目标空间，在预定正时间把完整声明投影压到零

取 $U = (0, \cos x_1, \cos x_2)$ 。它只含半径一的速度模，但二次 projected Lamb 场

$$F_* = (0, 0, \cos x_1 \sin x_2), \quad \|F_*\|_2^2 = \frac{1}{4},$$

精确落在 $|k|^2 = 2$ 的四个目标模。令 P_* 为该实共轭闭合壳的投影， S_t 为局部经典 NSE 流。对 z 属于目标壳，定义 $\Phi(a, z) = P_* S_\tau(aU + z)$ 。在零解处

$$D_z \Phi(0, 0) = e^{-2\nu\tau} I.$$

该有限矩阵可逆，隐函数定理给出真实修正 $z(a)$ ，使这个精确四模投影在 τ 为零。这里不能把四模消去误写成任意宽环带消去。若紧支撑目标与 seed shell 分离，我把变量空间扩为其全部有限 lattice support；此时 $D_z \Phi = e^{\nu\tau\Delta}$ 在完整目标空间上仍为对角可逆矩阵，因而可以同时消去每个受支持模。

二次 Duhamel 展开同时给出

$$z(a) = -a^2 \tau F_* + O(a^3), \quad F_*(u^a(\tau)) = a^2 e^{-2\nu\tau} F_* + O(a^3) \neq 0.$$

这不是 backward NSE，也不要求完整流映射在无限维空间局部满射；只使用光滑初值的标准正向局部流和一个有限维投影。

事件时 $W_*(\tau) = 0$ ，滤波涡量方程给 $C_t(\tau) = -\Delta F_*(u^a(\tau))$ ，于是 $\langle F_*, C_t \rangle = \|\nabla F_*\|_2^2 > 0$ 。零点为一阶、 $A_- = 0$ ，且

$$\kappa^{-2} A_+(a) = \frac{a^2 e^{-2\nu\tau}}{4} + O(a^3).$$

任意非负 covering partition 至少有一格满足 $\langle F, c_Q \rangle = \int \chi_Q |\operatorname{curl} F|^2 > 0$ 。该正号依赖 full-shell root；一般 localized zero 仍有 cutoff commutator，不能据此排除 even touch。

02 / INTERNAL SCALING NO-GO

atom 是 λ^{-4} ，bare budget 是 λ^{-6}

base family 在 $[0, 2\tau)$ 上满足

$$R(a) = \int_0^{2\tau} \frac{\|L^a\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y^a} dt = \frac{a^2(1 - e^{-4\nu\tau})}{16\nu} + O(a^3).$$

先取 $a_\lambda = \lambda^{-2}$ ，再作 $u_\lambda(x, t) = \lambda u^{a_\lambda}(\lambda x, \lambda^2 t)$ 。内部事件移动到 τ/λ^2 ，仍严格位于协变窗口内部。精确主阶为

$$a_{\beta, \lambda} = \frac{e^{-2\nu\tau}}{4\lambda^4} + O(\lambda^{-6}), \quad R_\lambda = \frac{1 - e^{-4\nu\tau}}{16\nu\lambda^6} + O(\lambda^{-8}),$$

$$\frac{a_{\beta,\lambda}}{R_\lambda} = \frac{2\nu}{\sinh(2\nu\tau)}\lambda^2 + o(\lambda^2).$$

同时 $\|u_\lambda(0)\|_2^2 = O(\lambda^{-2})$ 、 $\|u_\lambda(0)\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 = O(\lambda^{-1})$ 、 $\|\omega_\lambda(0)\|_2^2 = 1 + o(1)$ 。该 no-go 不是初始能量增长造成的。

03 / OUTGOING OCCUPATION

尺度匹配的表达存在，但 Leray payment 尚未建立

对有限个孤立有限阶 internal zeros，令 $r = \|C\|_2$ 、 $\xi = C/r$ 、 $q = \langle F, \xi \rangle_+^2/Y$ 。任取单位质量的一侧 mollifier ρ_δ ，有 outgoing coarea identity

$$\sum_{\alpha, t_*} \kappa_j^{-2} A_{\alpha,+}(t_*) = \lim_{\delta \downarrow 0} \sum_{\alpha} \kappa_j^{-2} \int q_{\alpha} \rho_{\delta}(r_{\alpha})(r_{\alpha,t})_+ dt.$$

它对 odd crossing 与 even touch 都成立，且 NSE 给 $r_t = \langle \xi, G \rangle - \nu \|\nabla C\|_2^2/r$ 。但 $\rho_\delta(r)$ 在零层附近按 δ^{-1} 集中，普通 $L_t^p G$ 上界不能统一支付该极限。因此这里是精确 representation，不是 a priori occupation theorem。

04 / TRACE AND VARIATION

无 sampling coherence 的有限条件定理保留三个 strong ledgers

对固定 entry direction 与对称窗口 $h = \theta\kappa^{-2}$ ，三角核恒等式给出

$$\kappa^{-2} A_+ \leq \frac{1}{2\theta} \int q dt + \frac{\kappa^{-2}}{2} \int |q_t| dt.$$

精确求导必须保留 $f_t = \langle F_t, e \rangle / \sqrt{Y} - (Y_t/2Y)f$ 。在 finite active-direction Bessel 条件下可求和，但右端包含 strong $\|F_j\|_2^2/Y$ 、 $\kappa_j^{-2}\|F_j\|_2\|F_{j,t}\|_2/Y$ 与 normalized Y_t variation。三项尺度都正确，却都不是 ordinary Leray budget；重复方向还会使 Bessel 常数增长。

05 / PRIMARY-SOURCE BOUNDARY

现有定理支付能量、平均 flux 或幅度 excursion，不支付裸零级 entry

[Fujita-Kato](#)、[Kato](#)与 [Temam](#)支持本节使用的局部强流映射。[CKN](#)控制 local energy 与 singular set，[Dascaliuc-Gruić](#)控制 ensemble/time-averaged flux，[Koch-Tataru](#)控制 critical upper Carleson norms；这些结论都不为每次 smooth coefficient zero 提供 lower charge。

[Bertoin-Yor](#)与 [Lochowski](#)支持 level-averaged occupation 或 positive-height crossings。固定 smooth packet 的 amplitude-weighted excursions 确实由 Leray energy 支付；raw zero-entry count 不受 BV 或 $W^{1,2}$ 控制。两轮 bounded audit 未定位到完整 raw-entry theorem；这不是原创性、优先权或不存在性声明。

符号证书与独立 FFT / quadrature 重建分别通过

exact producer 用 sparse rational Fourier 与 SymPy 检查八组对象；independent checker 用 32^3 FFT、adaptive quadrature、finite differences 与 $\lambda=1\dots 128$ 的直接 sweep 重建六组对象。coarea 最大单位质量残差为 6.661×10^{-16} ，trace residual 为 1.110×10^{-16} ， ratio/λ^2 最大相对残差为 3.559×10^{-16} 。

IFT 是 continuum analytic theorem，不由脚本替代。有限 Galerkin 只复核 root shooting、横穿方向与渐近量级。

07 / JOURNAL FIGURE

附图把预补偿、内部横穿、原子与双尺度 no-go 分开显示

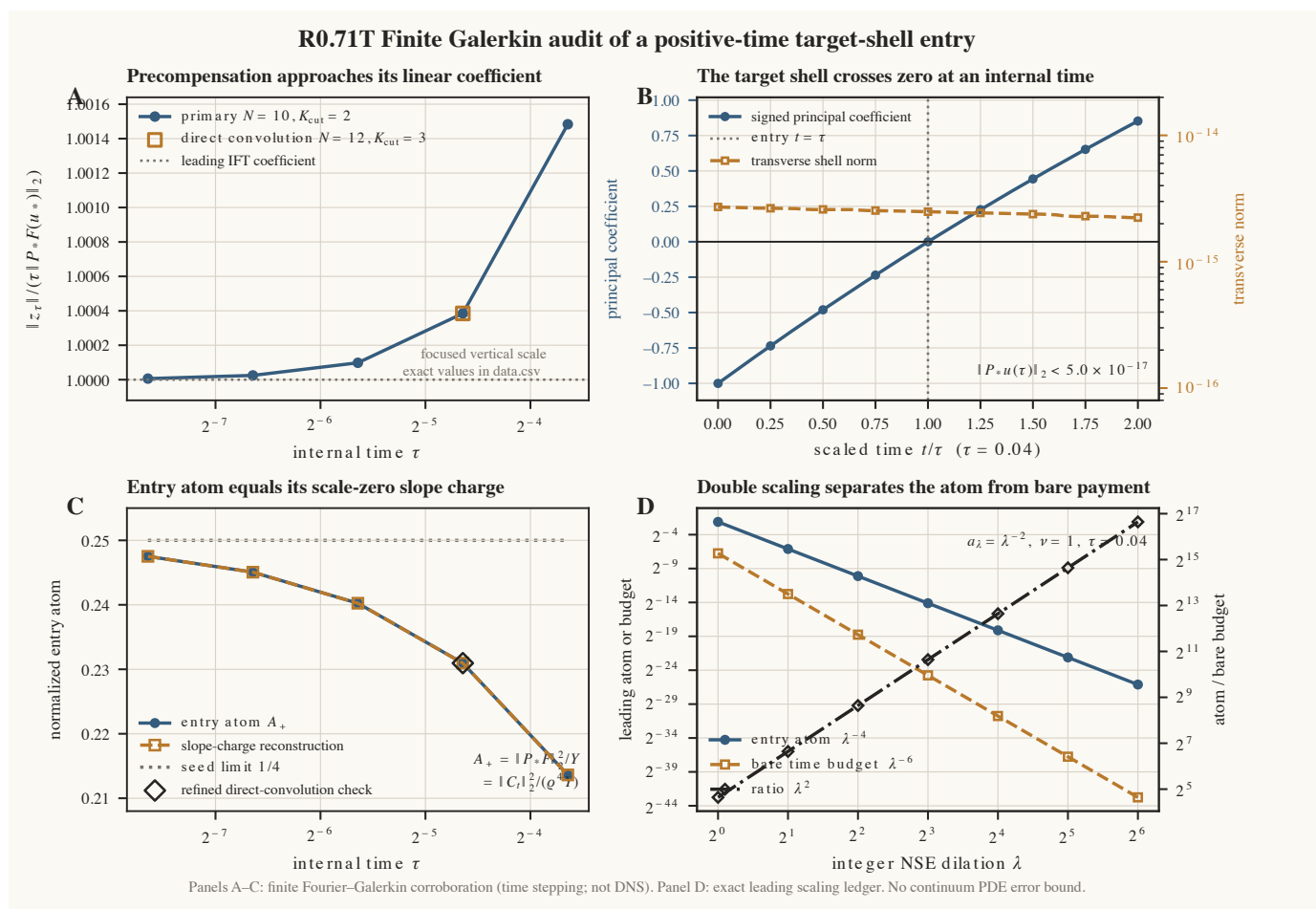


图 R0.71T。A：预补偿范数相对二次 Duhamel 主项收敛。B：目标壳主系数在预定正时间过零，横向残差保持在求根容差内。C：finite Galerkin entry atom 与 slope-charge identity 一致，并向小时间种子值 $1/4$ 靠近。D：双尺度主阶 atom 为 λ^{-4} 、bare budget 为 λ^{-6} 、比值为 λ^2 。A–C 是 finite Fourier–Galerkin corroboration；D 是解析主阶重建；均不是 DNS。

价值是把一个边界疑问变成严格内部 no-go

Ro.71S 仍可能被质疑为“只在起始面失败”。Ro.71T 用正向 NSE 流和有限维 IFT 消除了这个疑问：同一尺度错配在 genuine internal entry 上出现，而且数据的能量尺度更好。这个结论足以停止 bare H^{-1} -Lamb time integral 的继续包装，避免在不同 temporal kernels 上重复支付同一两阶税。

正面价值同样明确。global-shell positive entries 自动 simple；outgoing coarea 给出 even-touch-safe 的尺度零 representation；fixed-packet amplitude excursions 给出真实 Leray-paid 替代对象。

Ro.71U 检查 global-shell jet 与 outgoing occupation 能否求和

下一步首先研究 simple global entries 的 instantaneous jet

$$q_{\beta}^{\text{jet}} = \kappa_j^{-6} \frac{\|C_t(t_{\beta})\|_2^2}{Y(t_{\beta})}.$$

它与 entry atom 同尺度，并在单半径 full-shell root 上精确等价。有限任务是证明一个 summed/Carleson estimate，或构造 recurrence family 排除它。并行保留 amplitude-thresholded excursion 这一保守 Leray-paid 分支。

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：真实 smooth positive-time exact-target internal entry；与 seed 分离的完整有限目标支撑扩展；至少一个 induced local positive cell；global positive entry 自动 simple；bounded-energy/enstrophy internal scaling no-go；finite outgoing-coarea identity；finite conditional trace-variation theorem。
- 未证明：outgoing occupation 的 Leray payment、jet sum、recurrence packing、任意 localized root 的 simplicity、continuation criterion、finite-time singularity 或 global regularity。
- **no-go** 边界：只排除所有 smooth 解上、covariant frame/window 下、常数沿该解族一致、RHS 恰为 bare normalized $\dot{H}^{-1}$ -Lamb time integral 的定理。
- 计算边界：Galerkin 图是截断 ODE 复核；continuum existence 与 no-go 来自解析证明和精确 NSE scaling。

报告、文献、证书、进度日志与独立 checker 全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、progress 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.6o 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r071t_exact_audit.py
```

```
python3 research/r071t_independent_audit.py
```

```
python3 figures/r071t-internal-entry/fig-r071t-internal-entry/validate_data.py
```

```
python3 figures/r071t-internal-entry/fig-r071t-internal-entry/independent_validate.py
```